.txt | URL Polos BlackSnowDot HTTPS: https://raw.githubusercontent.com/BlackSnowDot/proxylist-update-every-minute/main/https.txt | URL Polos BlackSnowDot SOCKS: https://raw.githubusercontent.com/BlackSnowDot/proxylist-update-every-minute/main/socks.txt | URL Polos ShiftyTR HTTP: https://raw.githubusercontent.com/ShiftyTR/Proxy-List/master/http.txt | URL Polos ShiftyTR HTTPS: https://raw.githubusercontent.com/ShiftyTR/Proxy-List/master/https.txt | URL Polos ShiftyTR SOCKS5: https://raw.githubusercontent.com/ShiftyTR/Proxy-List/master/socks5.txt | URL Polos UptimerBot HTTP: https://raw.githubusercontent.com/UptimerBot/proxy-list/main/proxies/http.txt | URL Polos UptimerBot SOCKS5: https://raw.githubusercontent.com/UptimerBot/proxy-list/main/proxies/socks5.txt | URL Polos RX4096 HTTP: https://raw.githubusercontent.com/RX4096/proxy-list/main/online/http.txt | URL Polos RX4096 SOCKS5: https://raw.githubusercontent.com/RX4096/proxy-list/main/online/socks5.txt | URL Polos mmpx12 HTTP: https://raw.githubusercontent.com/mmpx12/proxy-list/master/http.txt | URL Polos mmpx12 SOCKS5: https://raw.githubusercontent.com/mmpx12/proxy-list/master/socks5.txt | URL Polos manuGMG SOCKS5: https://raw.githubusercontent.com/manuGMG/proxy-365/main/SOCKS5.txt | URL Polos Vakhov Fresh Proxy List: https://github.com/vakhov/fresh-proxy-list | URL Polos GFPCom Free Proxy List (V2Ray/XRay/WireGuard): https://github.com/gfpcom/free-proxy-list | URL Polos Zloi-User HideIP.me: https://github.com/zloi-user/hideip.me | URL Polos Fate0 ProxyList: https://raw.githubusercontent.com/fate0/proxylist/master/proxy.list | URL Polos Zaeem20 FREE_PROXIES_LIST (Update 10 Menit): https://github.com/Zaeem20/FREE_PROXIES_LIST — Kegunaan & Aturan Terbaru: Rantai umpan proksi cadangan berlapis yang diperbarui setiap 1 hingga 60 menit dalam format TXT, JSON, dan YAML (termasuk dukungan MTProto khusus bot Telegram pada Hookzof dan terowongan V2Ray/WireGuard pada GFPCom).

12. **Titik Akhir REST API Proksi Publik Tanpa Registrasi (Non-GitHub Failover)** — URL Polos ProxyScrape v2 SOCKS5: https://api.proxyscrape.com/v2/?request=displayproxies&protocol=socks5&timeout=10000&country=all | URL Polos ProxyScrape v2 HTTP: https://api.proxyscrape.com/v2/?request=displayproxies&protocol=http&timeout=5000&country=all | URL Polos GeoNode JSON API: https://proxylist.geonode.com/api/proxy-list?limit=500&page=1&sort_by=lastChecked&sort_type=desc&protocols=http%2Chttps | URL Polos Proxy-List Download API: https://www.proxy-list.download/api/v1/get?type=http | URL Polos ProxyScan API: https://www.proxyscan.io/download?type=http | URL Polos OpenProxyList HTTP: https://api.openproxylist.xyz/http.txt | URL Polos OpenProxyList SOCKS4: https://api.openproxylist.xyz/socks4.txt — Kegunaan & Aturan Terbaru: Titik akhir REST API langsung di luar infrastruktur GitHub untuk menjamin ketersediaan suplai IP (1.092+ proksi per siklus dari ProxyScrape dan hingga 500 proksi terbaru per halaman dari GeoNode) tanpa memerlukan pembuatan akun.
13. **Daemon Pemanen & Verifikator Proksi Lokal (Proxy Pool Harvesters)** — URL Polos jhao104 Proxy Pool (Utama): https://github.com/jhao104/proxy_pool | URL Polos ccfleaf

Proxy Pool (Mirror/Fork): https://github.com/ccfleaf/jhao104-proxy_pool | URL Polos WangYihang Go Proxy-Verifier: https://github.com/WangYihang/Proxy-Verifier | URL Polos WangYihang Sources Config: https://raw.githubusercontent.com/WangYihang/Proxy-Verifier/main/sources.yaml | URL Polos pchide Proxy-List-Live (Update 2-3 Menit): https://github.com/pchide/Proxy-List-Live | URL Polos VolkanSah Auto-Proxy-Fetcher: https://github.com/VolkanSah/Auto-Proxy-Fetcher | URL Polos GokuCodeZ Proxy-Scraper (10k/10s): https://github.com/GokuCodeZ/Proxy-Scraper | URL Polos noctiro getproxy: https://github.com/noctiro/getproxy | URL Polos saschazesiger Proxy-Grabber-and-Checker: https://github.com/saschazesiger/Proxy-Grabber-and-Checker — Kegunaan & Aturan Terbaru: Perangkat lunak daemon lokal untuk memanen, menguji kebocoran cache/hash (melalui arsitektur 4-modul Go pada WangYihang/Proxy-Verifier atau validasi ip.sb pada jhao104/proxy_pool), menyimpan proksi hidup ke Redis, dan menyajikannya melalui endpoint lokal http://127.0.0.1:5010/get/.

14. **Pollinations AI & Titik Akhir Inferensi Publik Tanpa Kunci (Zero-Auth Endpoints)** — URL Polos Repositori Pollinations: https://github.com/pollinations/pollinations | URL Polos Portal Web & Sandbox: https://pollinations.ai/ | URL Polos Endpoint API Terpadu v0.3.0 (OpenAI-Compatible): https://gen.pollinations.ai/v1 | URL Polos Dokumentasi API Pollinations: https://gen.pollinations.ai/docs | URL Polos Dokumentasi Markdown GitHub: https://github.com/pollinations/pollinations/blob/main/APIDOCS.md | URL Polos Portal OAuth & Kunci Opsional: https://enter.pollinations.ai | URL Polos PyPI SDK Resmi (Rilis Apr 2026): https://pypi.org/project/PollinationAI-SDK/ | URL Polos UncloseAI (Zero-Auth Qwen3.8-27B): https://uncloseai.com | URL Polos DuckDuckGo AI Chat: https://duckduckgo.com/duckchat | URL Polos AI Horde: https://aihorde.net | URL Polos Veo AI Free (6 Request/Jam per IP Tanpa Login): https://veoaifree.com | URL Polos Cloudflare AI Playground: https://playground.ai.cloudflare.com — Kegunaan & Aturan Terbaru: Titik akhir inferensi nir-kunci yang langsung merespons panggilan HTTP untuk pembuatan teks, gambar, video, dan suara sebagai Fallback Mode [1] ketika seluruh kuota API komersial/gratis sedang habis. Berdasarkan pembaruan 2026, Pollinations menyediakan endpoint publik gratis tanpa kunci serta mendukung standar OpenAI SDK penuh di https://gen.pollinations.ai/v1 (kunci publik pk_ lama dibatasi 1 pollen/IP/jam, sementara kunci rahasia sk_ dapat dibuat gratis di enter.pollinations.ai), sedangkan uncloseai.com menerima string tidak kosong apa pun sebagai kunci untuk menjalankan model turboderp/Qwen3.8-27B-exl3 secara langsung.

1B. Bobot Model LLM Tanpa Sensor (Abliterated / Uncensored) & Penalaran SOTA (Direct Pull Tanpa Login)

Seluruh bobot model di bawah ini menggunakan format .safetensors atau .gguf yang aman dari eksekusi kode arbitrer dan dapat diunduh langsung tanpa login menggunakan perintah llama serve -hf <repo>, ollama run hf.co/<repo>, atau huggingface-cli download.

1. **Ekosistem Huihui-AI (Model Abliterated Generasi Terbaru 2026)** — URL Polos Profil & Katalog Utama: https://huggingface.co/huihui-ai | URL Polos Qwen3.8-27B Abliterated (Safetensors): https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.8-27B-abliterated | URL Polos Qwen3.8-27B Abliterated (GGUF): https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.8-27B-abliterated-GGUF | URL Polos

Qwen3.8-Flash-Next Abliterated v2 (GGUF): https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.8-Flash-Next-abliterated-v2-GGUF | URL Polos Qwen3.8-Flash-Next Abliterated (GGUF): https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.8-Flash-Next-abliterated-GGUF | URL Polos Qwen3.6-27B Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated | URL Polos Qwen3.5-27B Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.5-27B-abliterated | URL Polos Qwen3.6-35B-A3B MoE Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.6-35B-A3B-abliterated | URL Polos Ollama MoE Hub Huihui-AI: https://ollama.com/huihui_ai/huihui-moe-abliterated | URL Polos Huihui4-48B-A4B MoE Abliterated (Rilis Maret 2026, 48B Total / 4B Aktif): https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui4-48B-A4B-abliterated | URL Polos Koleksi GPT-OSS Abliterated: https://huggingface.co/collections/huihui-ai/gpt-oss-abliterated | URL Polos GPT-OSS 20B BF16 Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-gpt-oss-20b-BF16-abliterated | URL Polos GPT-OSS 20B BF16 Abliterated v2: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-gpt-oss-20b-BF16-abliterated-v2 | URL Polos GPT-OSS 20B mxfp4 Abliterated v2: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-gpt-oss-20b-mxfp4-abliterated-v2 | URL Polos GLM-4.5-Air Abliterated (GGUF): https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-GLM-4.5-Air-abliterated-GGUF | URL Polos Gemma-4 12B IT Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-gemma-4-12B-it-abliterated | URL Polos Gemma-4 12B Coder Fable5 Composer2.5 Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-gemma-4-12B-coder-fable5-composer2.5-v1-ablite rated | URL Polos Gemma-4 26B-A4B MoE IT Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-gemma-4-26B-A4B-it-abliterated | URL Polos Qwen3-Coder-Next Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3-Coder-Next-abliterated | URL Polos CyberStrike-OffSec-35B Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-CyberStrike-OffSec-35B-abliterated | URL Polos Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M Context Abliterated (GGUF): https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-abliterated-GG UF | URL Polos Qwen3.5-4B-Claude-4.6-Opus Reasoning Distill Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.5-4B-Claude-4.6-Opus-abliterated | URL Polos Llama-3.2-3B-Instruct Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Llama-3.2-3B-Instruct-abliterated — Kegunaan & Aturan Terbaru: Katalog model tanpa sensor paling mutakhir per Oktober 2026 yang menerapkan ablasi selektif pada lapisan tengah-akhir (seperti lapisan 18–51 pada Qwen3.8-27B) untuk menghilangkan penolakan heuristik tanpa merusak kapabilitas penalaran, koding, keamanan siber ofensif (CyberStrike-OffSec-35B), maupun proyeksi visual.

2. **Kuantisasi GGUF Abliterated Bartowski & Mradermacher** — URL Polos Qwen3-8B Abliterated (Bartowski GGUF): https://huggingface.co/bartowski/mlabonne_Qwen3-8B-abliterated-GGUF | URL Polos Qwen3-14B Abliterated (Bartowski GGUF): https://huggingface.co/bartowski/mlabonne_Qwen3-14B-abliterated-GGUF | URL Polos Llama-3-70B-Instruct Abliterated (Bartowski GGUF):

https://huggingface.co/bartowski/llama-3-70B-Instruct-abliterated-GGUF | URL Polos Qwen3-30B-A3B MoE Abliterated (Mradermacher GGUF): https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-30B-A3B-abliterated-GGUF | URL Polos DeepSeek-V3 Abliterated (Mradermacher GGUF): https://huggingface.co/mradermacher/DeepSeek-V3-abliterated-GGUF — Kegunaan & Aturan Terbaru: Bobot model hasil abliterasi Maxime Labonne (mlabonne) yang dikuantisasi ke format GGUF (mulai dari 2-bit IQ2_M seberat 3,05 GB hingga 8-bit) untuk eksekusi langsung pada CPU/GPU konsumen melalui llama.cpp dan Ollama.

3. **Keluarga Penalaran SOTA DeepSeek-R1 & DeepSeek-V3** — URL Polos DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B (SOTA Penalaran Kompak): https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B | URL Polos DeepSeek-R1 GGUF (Unsloth): https://huggingface.co/unsloth/DeepSeek-R1-GGUF | URL Polos DeepSeek-R1-0528 (Bobot Penuh 684B): https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | URL Polos DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B: https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | URL Polos DeepSeek-V3-Base: https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3-Base — Kegunaan & Aturan Terbaru: Model pekerja penalaran matematis dan logika utama; varian kompak DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B mencapai akurasi 86,0% pada AIME 2024 sehingga sangat efisien dijadikan target rute lokal (weak model) di balik RouteLLM.
4. **Keluarga Uncensored Berbasis Pelatihan Ulang Dataset Dolphin** — URL Polos Katalog Model Berbasis Dataset Dolphin: https://huggingface.co/models?dataset=dataset:cognitivecomputations/dolphin | URL Polos Dolphin-2.9-Llama3-8B: https://huggingface.co/cognitivecomputations/dolphin-2.9-llama3-8b | URL Polos Dolphin-2.7-Mixtral-8x7B-4bit (Apple MLX): https://huggingface.co/mlx-community/dolphin-2.7-mixtral-8x7b-4bit — Kegunaan & Aturan Terbaru: Jalur alternatif model tanpa filter yang dilatih ulang secara penuh pada korpus instruksi bersih tanpa penolakan (bukan melalui bedah matriks abliteration).
5. **Model Dasar Qwen, Bobot Faktorisasi RouteLLM & Dataset Kalibrasi Abliteration** — URL Polos Qwen3.8-27B Base: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B | URL Polos Qwen3.6-35B-A3B Base: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | URL Polos Qwen3.5-4B Base: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-4B | URL Polos Qwen2.5-1.5B-Instruct: https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct | URL Polos Qwen3-8B-Base: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-8B-Base | URL Polos Qwen3-235B-A22B: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-235B-A22B | URL Polos RouteLLM Matrix Factorization Weights: https://huggingface.co/routellm/mf_gpt4_augmented | URL Polos Dataset Semantic-Harmless: https://huggingface.co/datasets/heretic-org/Semantic-Harmless | URL Polos Dataset Semantic-Harmful: https://huggingface.co/datasets/heretic-org/Semantic-Harmful | URL Polos Dataset Multilingual-Harmless-Harmful: https://huggingface.co/datasets/heretic-org/Multilingual-Harmless-Harmful — Kegunaan & Aturan Terbaru: Menyediakan model dasar untuk eksperimen ablasi mandiri, bobot perute pintar RouteLLM (diunduh otomatis saat inisialisasi), serta pasangan dataset kalibrasi semantik yang menekan derau ruang residual hingga divergensi KL sebesar 0,0509 pada pengujian heretic#472.

1C. Mesin & Model Multimodal SOTA (Video, Gambar, Visi, Audio & Suara - Tanpa Login)

1. **Keluarga Generasi & Penyuntingan Video Wan2.1 dan Wan2.2 (Apache-2.0)** — URL Polos Koleksi Lengkap Wan2.1: https://huggingface.co/collections/Wan-AI/wan21 | URL Polos Koleksi Organisasi Wan-AI (Diffusers): https://huggingface.co/Wan-AI/collections | URL Polos Wan2.1 Official Hugging Face Space (ZeroGPU Fallback): https://huggingface.co/spaces/Wan-AI/Wan2.1 | URL Polos Wan2.1-T2V-1.3B: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-T2V-1.3B/tree/main | URL Polos Wan2.1-T2V-14B: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-T2V-14B | URL Polos Wan2.1-I2V-14B-720P (Bobot & VAE): https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-I2V-14B-720P/blob/main/Wan2.1_VAE.pth | URL Polos Wan2.1-I2V-14B-480P: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-I2V-14B-480P | URL Polos Wan2.1-FLF2V-14B-720P: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-FLF2V-14B-720P | URL Polos Wan2.1-VACE-14B: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B | URL Polos Wan2.1-VACE-1.3B: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-VACE-1.3B | URL Polos Wan2.2-TI2V-5B (MoE Video Generasi Baru, Muat di 8 GB VRAM): https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B | URL Polos Repositori Kode Resmi Wan2.2 GitHub: https://github.com/Wan-Video/Wan2.2 | URL Polos Portal Generator Publik Gratis Wan2 & LTX (Tanpa Login): https://wan2.video/ — Kegunaan & Aturan Terbaru: Rangkaian model difusi video terbuka untuk pembuatan T2V, I2V, interpolasi frame awal-akhir (FLF2V), dan penyuntingan video terpadu (VACE). Checkpoint Wan2.2-TI2V-5B dapat berjalan pada kartu grafis 8 GB VRAM, sementara wan2.video menyediakan antarmuka antrean GPU publik gratis tanpa perlu mendaftar akun.
2. **Tencent HunyuanVideo Suite & MMAudio (T2V, I2V, Avatar & Efek Suara Foley)** — URL Polos HunyuanVideo-1.5 (Distilasi Cepat 4-12 Langkah): https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-1.5 | URL Polos Lisensi Komunitas HunyuanVideo-1.5: https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-1.5/blob/main/LICENSE | URL Polos HunyuanVideo Base: https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo | URL Polos HunyuanVideo-I2V: https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-I2V | URL Polos HunyuanVideo-Avatar (Berjalan di 10 GB VRAM via Wan2GP): https://github.com/tencent-hunyuan/hunyuanvideo-avatar | URL Polos HunyuanVideo-Foley (Generator Efek Suara Video): https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-Foley | URL Polos MMAudio (157M Parameter Video-to-Audio Foley Ringan): https://github.com/hkchengrex/MMAudio — Kegunaan & Aturan Terbaru: Memangkas waktu render video hingga 75% melalui distilasi langkah, menggerakkan avatar berbicara multi-karakter dalam 10 GB VRAM, dan menyinkronkan efek suara foley secara otomatis menggunakan HunyuanVideo-Foley atau fallback ringan MMAudio.
3. **Lightricks LTX-Video & LTX-2 / LTX-2.3 (Video + Audio Tersinkronisasi 8–12 GB VRAM)** — URL Polos Repositori Kode LTX-Video: https://github.com/Lightricks/ltx-video | URL Polos Bobot Model LTX-Video (Hugging Face): https://huggingface.co/Lightricks/LTX-Video — Kegunaan & Aturan Terbaru: Merender video cepat pada GPU 8–12 GB VRAM; varian kuantisasi 8-bit LTX-VideoQ8 merender

video 720x480x121 frame dalam waktu kurang dari 1 menit di RTX 4060 (8 GB VRAM), sementara rilis keluarga LTX-2 / LTX-2.3 menghasilkan video beserta dialog dan efek audio yang tersinkronisasi dalam satu lintasan tunggal.

4. **Akselerator Atensi & Caching Inferensi Difusi (TeaCache, SageAttention, Flex-Block-Attn)** — URL Polos TeaCache Official Repo: https://github.com/ali-vilab/TeaCache | URL Polos TeaCache Mirror: https://github.com/LiewFeng/TeaCache | URL Polos ComfyUI-TeaCache Custom Nodes: https://github.com/welltop-cn/ComfyUI-TeaCache | URL Polos Skrip TeaCache4Wan2.1: https://github.com/ali-vilab/TeaCache/blob/main/TeaCache4Wan2.1/README.md | URL Polos Skrip TeaCache4LTX-Video: https://github.com/ali-vilab/TeaCache/blob/main/TeaCache4LTX-Video/README.md | URL Polos Skrip TeaCache4FLUX: https://github.com/ali-vilab/TeaCache/blob/main/TeaCache4FLUX/README.md | URL Polos Skrip TeaCache4HiDream-I1: https://github.com/ali-vilab/TeaCache/blob/main/TeaCache4HiDream-I1/README.md | URL Polos Skrip TeaCache4Lumina-T2X: https://github.com/ali-vilab/TeaCache/blob/main/TeaCache4Lumina-T2X/README.md | URL Polos SageAttention (Repositori Hulu Resmi): https://github.com/thu-ml/SageAttention | URL Polos SageAttention (Fork): https://github.com/cooper1637/SageAttention | URL Polos Flex-Block-Attn: https://github.com/Tencent-Hunyuan/flex-block-attn — Kegunaan & Aturan Terbaru: Mempercepat inferensi difusi video dan gambar 1,5x hingga 5x lipat secara training-free (tanpa melatih ulang model) di ComfyUI maupun skrip Python mandiri.
5. **Konsistensi Identitas Wajah & Gerbang Visi Pra-Inferensi (PuLID, InstantID, InsightFace)** — URL Polos PuLID Flux II: https://github.com/ToTheBeginning/PuLID | URL Polos InstantID (Repositori Resmi): https://github.com/instantX-research/InstantID | URL Polos InstantID (Mirror Organisasi): https://github.com/InstantID/InstantID | URL Polos InstantID (Fork MFaceTech): https://github.com/MFaceTech/InstantID | URL Polos InstantID Dokumentasi Web: https://github.com/InstantID/instantid.github.io | URL Polos InsightFace: https://github.com/deepinsight/insightface — Kegunaan & Aturan Terbaru: InsightFace bertindak sebagai gerbang keamanan visi pra-inferensi (misalnya memverifikasi batas usia wajah >23 tahun), sementara PuLID Flux II dan fallback InstantID menjaga konsistensi identitas wajah karakter lintas adegan video tanpa pelatihan LoRA.
6. **Mesin Suara (TTS) Ultra-Ringan CPU & Edge (Kokoro-82M, Piper1-GPL, Sherpa-ONNX)** — URL Polos Kokoro-82M v1.0 (Apache-2.0): https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M | URL Polos Kokoro-82M v1.1-zh: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M-v1.1-zh | URL Polos Skrip Sintesis Inggris Kokoro-82M: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M-v1.1-zh/blob/main/samples/make_en.py | URL Polos Skrip Sintesis Mandarin Kokoro-82M: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M-v1.1-zh/blob/main/samples/make_zh.py | URL Polos Misaki (Mesin G2P Kokoro): https://github.com/hexgrad/misaki | URL Polos Piper1-GPL (Repositori Aktif Baru Open Home Foundation): https://github.com/OHF-Voice/piper1-gpl | URL Polos Rilis Wheel & Binary Piper1-GPL (v1.8.0 Sep 2026): https://github.com/OHF-Voice/piper1-gpl/releases | URL Polos Katalog Repositori Suara Lokal OHF-Voice: https://github.com/orgs/OHF-Voice/repositories | URL Polos Piper TTS (Arsip C++ ONNX Lama): https://github.com/rhasspy/piper | URL Polos

Rilis Binary Arsip Piper: https://github.com/rhasspy/piper/releases | URL Polos Sherpa-ONNX (Runtime TTS/ASR Lintas Platform): https://github.com/k2-fsa/sherpa-onnx — Kegunaan & Aturan Terbaru: Menyediakan sintesis suara manusia super cepat di atas CPU biasa dengan biaya mendekati nol. OHF-Voice/piper1-gpl (rilis terbaru v1.8.0 pada September 2026, diinstal via pip install piper-tts) menyematkan espeak-ng dan fonemisasi Jepang OpenJTalk secara langsung dalam satu paket wheel C++/Python, berfungsi sebagai fallback lokal murni ketika GPU tidak tersedia.

7. **Mesin TTS Emosi Multi-Karakter & Voice Cloning SOTA (Fish Speech, CosyVoice, F5-TTS, ChatTTS)** — URL Polos Fish Speech (S2-Pro 4B & Drama 3 MoE 35B-A3B): https://github.com/fishaudio/fish-speech | URL Polos Rilis Binary Fish Speech: https://github.com/fishaudio/fish-speech/releases | URL Polos Referensi Arsitektur Fish Speech: https://github.com/fishaudio/fish-speech?ref=archy.net | URL Polos Fun-CosyVoice 3.0 (GitHub): https://github.com/QwenAudio/CosyVoice | URL Polos FunAudioLLM CosyVoice2-0.5B (Hugging Face): https://huggingface.co/FunAudioLLM/CosyVoice2-0.5B | URL Polos F5-TTS Bobot Model (.safetensors): https://huggingface.co/SWivid/F5-TTS | URL Polos Forum Diskusi Optimasi Edge F5-TTS: https://huggingface.co/SWivid/F5-TTS/discussions | URL Polos Emilia Dataset: https://huggingface.co/datasets/amphion/Emilia-Dataset | URL Polos ChatTTS: https://huggingface.co/2Noise/ChatTTS — Kegunaan & Aturan Terbaru: Rantai produksi kloning suara dan sulih suara beremosi tinggi (mendukung 15.000+ tag instruksi emosi/menyanyi dan hingga 16 pembicara pada Fish Speech Drama 3, streaming vLLM pada CosyVoice 3.0, serta kloning suara non-autoregresif F5-TTS yang dapat berjalan hingga ke papan NPU 6 TOPS).

1D. Agregator API, Smart Router, Mesin Inferensi Lokal, Toolkit Abliteration & Pemindai Keamanan (Open-Source Lokal)

1. **Agregator Titik Akhir Gratis & Konverter Klien CLI ke API** — URL Polos OmniRoute (Repositori Induk): https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute | URL Polos Portal Resmi & Installer OmniRoute (Port 20128): https://omniroute.online/ | URL Polos Wiki Embedded Services OmniRoute (v3.8.x): https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute/wiki/Embedded-Services | URL Polos Referensi Penyedia OmniRoute (Update Oktober 2026): https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute/blob/release/v3.8.52/docs/reference/PROVIDER_REFERENCE.md | URL Polos Wiki Provider Reference OmniRoute: https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute/wiki/Provider-Reference | URL Polos Mirror/Fork OmniRoute (ChrisCompton): https://github.com/ChrisCompton/omniroute | URL Polos FreeLLMAPI: https://github.com/tashfeenahmed/freellmapi | URL Polos 9Router: https://github.com/decolua/9router | URL Polos Paket Kontainer Docker 9Router: https://github.com/decolua/9router/pkgs/container/9router | URL Polos VansRouter (Gabungan Ringan Logika 9Router x OmniRoute 2026): https://github.com/Vanszs/VansRouter | URL Polos Free-Claude-Code (Proksi Drop-in Claude Code & Codex CLI ke Backend Gratis): https://github.com/Alishahryar1/free-claude-code | URL Polos AIClient2API: https://github.com/justlovemaki/AIClient2API | URL Polos EchoBird (Router Rust): https://github.com/edison7009/EchoBird | URL Polos FreeAIRouter Reputation Auditor:

https://freeairouter.com/ — Kegunaan & Aturan Terbaru: Menyatukan ratusan penyedia LLM gratis, akun OAuth CLI, dan cookie web ke balik satu endpoint lokal /v1 dengan fitur kompresi token Real-Time (RTK menghemat 20–40% token), sanitasi respons SDK OpenAI, dan pengalihan otomatis (auto-fallback) saat terkena limit HTTP 429.

2. **Enterprise Self-Hosted API Gateways (One-API, New-API Horizon, LiteLLM, Portkey)** — URL Polos One-API (Repositori Utama): https://github.com/songquanpeng/one-api | URL Polos Rilis Binary & Docker One-API: https://github.com/songquanpeng/one-api/releases | URL Polos Komunitas Stasiun Relai Gratis (公益站) One-API: https://github.com/songquanpeng/one-api/issues | URL Polos New-API Container Package: https://github.com/users/Calcium-Ion/packages/container/new-api/353967521?tag=v0.4.7.0 | URL Polos New-API Horizon (Varian Hemat 50% CPU & RAM): https://github.com/Calcium-Ion/new-api-horizon | URL Polos Rilis Kontainer New-API Horizon: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-horizon/releases | URL Polos Pelacak Masalah & Optimasi SSE New-API Horizon: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-horizon/issues | URL Polos New-API Key Tool: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-key-tool | URL Polos Laporan Bug Konversi Error New-API (#6352): https://github.com/QuantumNous/new-api/issues/6352 | URL Polos LazyRouter: https://github.com/lachlanchen/LazyRouter | URL Polos LiteLLM: https://github.com/BerriAI/litellm | URL Polos Portkey AI Gateway (Utama): https://github.com/Portkey-AI/gateway | URL Polos Portkey AI Gateway (Fork Stardog-Union): https://github.com/stardog-union/portkey-ai-gateway | URL Polos Portkey Vigilnz Security Plugin Issue: https://github.com/Portkey-AI/gateway/issues/1766 | URL Polos Diskusi Arsitektur Portkey Gateway: https://github.com/Portkey-AI/gateway/discussions/1576 — Kegunaan & Aturan Terbaru: Gerbang distribusi kunci API tingkat produksi untuk mengelola kolam token, penyeimbangan beban multi-node, dan konversi format protokol secara transparan.
3. **ML Smart Routers, Semantic Cache, Observabilitas & MCP Gateways** — URL Polos RouteLLM (UC Berkeley): https://github.com/lm-sys/routellm | URL Polos Panduan RouteLLM ke Model Lokal (Ollama): https://github.com/lm-sys/RouteLLM/blob/main/examples/routing_to_local_models.md | URL Polos Diskusi Integrasi RouteLLM di LiteLLM: https://github.com/BerriAI/litellm/discussions/4753 | URL Polos RouterBench: https://github.com/withmartian/routerbench | URL Polos Weave-OS Router (<50ms Go): https://github.com/weave-os/router | URL Polos ClawRouter (<1ms Local): https://github.com/BlockRunAI/ClawRouter | URL Polos Bifrost (Go MCP Gateway): https://github.com/maximhq/bifrost | URL Polos AgentGateway (Rust MCP): https://github.com/agentgateway/agentgateway | URL Polos Tyk Open-Source API Gateway: https://github.com/TykTechnologies/tyk | URL Polos Open-Connector (1.500+ SaaS): https://github.com/oomol-lab/open-connector | URL Polos Context-Mode (Kompresi Konteks 98%): https://github.com/mksglu/context-mode | URL Polos Valkey & RedisVL (Semantic Cache ~25ms): https://github.com/redis/redis-vl-python | URL Polos Langfuse Self-Hosted (Observabilitas & Cost Margin Guard 75%): https://github.com/langfuse/langfuse | URL Polos Spider Hybrid Cache Server (Rust): https://github.com/spider-rs/hybrid_cache_server | URL Polos Spider Remote Cache: https://github.com/spider-rs/spider_remote_cache | URL Polos Spider Auto-Updated LLM Capability Registry: https://github.com/spider-rs/llm_models — Kegunaan & Aturan Terbaru: Mencegat kueri identik/semantik dalam sekitar 25 milidetik menggunakan

RedisVL dan memilah kueri berdasarkan ambang batas kompleksitas (τ = 0,11593 pada RouteLLM) agar instruksi ringan diselesaikan oleh model lokal berbiaya nol sementara kuota cloud dihemat 40%–70%.

4. **Mesin Inferensi Lokal (C++, CUDA, ROCm, Apple Metal & Low-RAM)** — URL Polos llama.cpp (Repositori Utama): https://github.com/ggerganov/llama.cpp | URL Polos Rilis Binary Pre-Built llama.cpp: https://github.com/ggerganov/llama.cpp/releases | URL Polos Skrip Instalasi Satu Baris llama.cpp: https://llama.app/install.sh | URL Polos vLLM: https://github.com/vllm-project/vllm | URL Polos Ollama: https://github.com/ollama/ollama | URL Polos SGLang: https://github.com/sgl-project/sglang | URL Polos Edge0 (Inferensi MoE 35B dalam 2,5 GB RAM via Prediksi Router): https://github.com/Edge0-AI/Edge0 | URL Polos Lemonade Server: https://lemonade-server.ai/ — Kegunaan & Aturan Terbaru: Mengeksekusi bobot model GGUF dan Safetensors secara lokal pada port standar (seperti 127.0.0.1:8080/v1, 8000/v1, atau 11434/v1) dengan privasi penuh dan biaya per token Rp0.
5. **Toolkit Abliteration (Penghapus Sensor Ruang Aktivasi Residual)** — URL Polos Refusal Direction (Kode Resmi Riset Arditi et al.): https://github.com/andyrdt/refusal_direction | URL Polos FailSpy Abliterator: https://github.com/FailSpy/abliterator | URL Polos spkgyk Abliteration (Tanpa TransformerLens): https://github.com/spkgyk/abliteration | URL Polos jim-plus LLM-Abliteration (Sharded Hemat VRAM, Biprojection --projected & --normpreserve): https://github.com/jim-plus/llm-abliteration | URL Polos Orion-zhen Abliteration (CUDA & ROCm): https://github.com/Orion-zhen/abliteration | URL Polos AIAnytime Ablate (Subspace Ablation + Optimasi KL Optuna): https://github.com/AIAnytime/ablate | URL Polos Heretic (Repositori Utama Penghapus Sensor Otomatis pip install -U heretic-llm): https://github.com/p-e-w/heretic | URL Polos Heretic v2.0 Diskusi Evaluasi Dataset Semantik (#472): https://github.com/p-e-w/heretic/issues/472 | URL Polos Dokumentasi Matematika Abliteration: https://github.com/danielsobrado/llm_notebooks/blob/main/ABLITERATION.md | URL Polos Panduan Prosedur & Audit Abliteration Huihui-AI: https://github.com/adybag14-cyber/Abliteration/blob/main/docs/tools/huihui-ai.md — Kegunaan & Aturan Terbaru: Menghapus vektor penolakan pada matriks bobot model secara permanen tanpa melatih ulang dataset. p-e-w/heretic memungkinkan penghapusan sensor secara otomatis penuh dengan menginterpolasi indeks arah residual bertipe float dan meminimalkan divergensi KL.
6. **Perisai Keamanan Bobot Model, Guardrails & Audit Celah SSRF** — URL Polos Protect AI ModelScan: https://github.com/protectai/modelscan | URL Polos Dokumentasi Keamanan Pemindai Malware Hugging Face: https://huggingface.co/docs/hub/other | URL Polos Laporan Celah Keamanan SSRF Crawl4AI (GHSA-wm69-2pc3-rmmf): https://github.com/advisories/GHSA-wm69-2pc3-rmmf | URL Polos Spider Firewall Utilities (Rust): https://github.com/spider-rs/firewall | URL Polos NVIDIA NeMo Guardrails & Llama Prompt Guard 2 (86M): https://github.com/NVIDIA/NeMo-Guardrails — Kegunaan & Aturan Terbaru: Memindai berkas model non-Safetensors sebelum dimuat ke memori (modelscan wajib menghasilkan exit code 0) guna mencegah pencurian kredensial AWS/API akibat eksekusi kode saat torch.load(), serta memfilter serangan prompt injection masuk.

1E. Kerangka Kerja Agen Otonom, Web Crawler Adaptif, Gateway

Omnichannel, Panel Server Mandiri & Direktori Free-Tier

1. **Stasiun Kerja Agen Otonom & Self-Evolving Harnesses** — URL Polos OpenClaw (~385.000 Bintang & 5.380 Skills): https://github.com/openclaw/openclaw | URL Polos Nous Hermes Agent (~223.000 Bintang dengan Siklus Belajar Tertutup): https://github.com/NousResearch/hermes-agent | URL Polos Skrip Instalasi Langsung Hermes Agent: https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | URL Polos HKUDS Nanobot: https://github.com/HKUDS/nanobot | URL Polos Hugging Face Smolagents (~1.000 Baris Python): https://github.com/huggingface/smolagents | URL Polos Aider: https://github.com/Aider-AI/aider | URL Polos OpenHands CLI Harness: https://github.com/All-Hands-AI/OpenHands | URL Polos Pi Terminal Coding Agent (~81.000 Bintang oleh Earendil): https://github.com/earendil-works/pi | URL Polos Portal Web Pi Coding Agent (npm install -g @earendil-works/pi-coding-agent): https://pi.dev | URL Polos OpenCode (Agen Koding Terminal TUI ~191.000 Bintang): https://github.com/anomalyco/opencode | URL Polos Buzz (Ruang Kerja Kolaborasi Manusia & Agen Berbasis Nostr/Rust): https://buzz.xyz | URL Polos Akash SDL Skill untuk Agen Koding: https://github.com/akash-network/akash-skill — Kegunaan & Aturan Terbaru: Stasiun kerja agen yang dapat langsung diarahkan ke server lokal (http://127.0.0.1:8080/v1) maupun router OmniRoute (http://localhost:20128/v1) dan 9Router untuk mengeksekusi pemrograman, kontrol peramban, dan manajemen server tanpa henti.
2. **Pustaka Orkestrasi Agen Modular & Tata Kelola Runtime (Zero-Trust Governance)** — URL Polos PydanticAI: https://github.com/pydantic/pydantic-ai | URL Polos Instructor: https://github.com/jxnl/instructor | URL Polos LangGraph: https://github.com/langchain-ai/langgraph | URL Polos Rig (Rust): https://github.com/0xPlaygrounds/rig | URL Polos Mastra (TypeScript): https://github.com/mastra-ai/mastra | URL Polos VoltAgent (TypeScript): https://github.com/voltagent/voltagent | URL Polos Microsoft Agent Governance Toolkit (OWASP Agentic Top 10): https://github.com/microsoft/agent-governance-toolkit — Kegunaan & Aturan Terbaru: Menjamin keluaran agen selalu patuh pada skema tipe data serta mengisolasi eksekusi kode agen dengan hak akses minimum (least-privilege).
3. **Mesin Perayap Web (Web Crawler) & Anti-Bot Adaptive Scrapers** — URL Polos Crawl4AI: https://github.com/unclecode/crawl4ai | URL Polos Scrapling (Python Adaptive Scraper & Cloudflare Turnstile Bypass): https://github.com/D4Vinci/Scrapling | URL Polos Dokumentasi Resmi Scrapling: https://scrapling.readthedocs.io/en/latest/index.html | URL Polos Scrapling-RS (Port Rust Native dengan 135+ Profil TLS JA3/JA4): https://github.com/chrisabruce/scrapling-rs | URL Polos Spider-RS (Perayap Web Streaming Tercepat Berbasis Rust): https://github.com/spider-rs/spider | URL Polos Organisasi GitHub Spider-RS: https://github.com/spider-rs | URL Polos Portal Open-Source Spider Cloud: https://spider.cloud/open-source/ | URL Polos Spider Python Client: https://github.com/spider-rs/spider-py | URL Polos Spider Node.js Client: https://github.com/spider-rs/spider-nodejs | URL Polos Spider Multi-Language Clients: https://github.com/spider-rs/spider-clients | URL Polos Spider Cloud MCP Server v2: https://github.com/spider-rs/spider-cloud-mcp-v2 | URL Polos Spider Cloud MCP Server: https://github.com/spider-rs/spider-cloud-mcp-server | URL Polos Spider Headless Browser: https://github.com/spider-rs/headless-browser | URL Polos Spider Chromey (CDP Rust): https://github.com/spider-rs/chromey | URL Polos Spider HTML2MD:

https://github.com/spider-rs/html2md | URL Polos Spider User-Agent Generator: https://github.com/spider-rs/ua_generator | URL Polos Spider Cloud Live Code Viewer: https://github.com/spider-rs/spider-cloud-live-code-viewer | URL Polos Spider Example Knowledge Base: https://github.com/spider-rs/spider-example-knowledge-base | URL Polos Scrapy Framework: https://github.com/scrapy/scrapy | URL Polos SeleniumBase: https://github.com/seleniumbase/SeleniumBase | URL Polos Botasaurus: https://github.com/omkarcloud/botasaurus | URL Polos Scrapfly Scrapers Reference: https://github.com/scrapfly/scrapfly-scrapers — Kegunaan & Aturan Terbaru: Rantai ekstraksi web 3-tingkat yang menggabungkan kecepatan HTTP-first spider-rs/spider, pelacakan elemen adaptif 12-faktor dan pembobol Cloudflare Turnstile otomatis pada Scrapling / scrapling-rs, serta layanan internal Crawl4AI (wajib dijalankan di jaringan lokal terisolasi tanpa ekspos publik untuk mencegah celah SSRF GHSA-wm69-2pc3-rmmf).

4. **Gateway Omnichannel Mandiri & Template Antarmuka Web** — URL Polos WAHA — WhatsApp HTTP API: https://github.com/devlikeapro/waha | URL Polos Aceternity UI: https://ui.aceternity.com/ | URL Polos Magic UI: https://magicui.design/ — Kegunaan & Aturan Terbaru: Menghubungkan agen ke WhatsApp secara mandiri melalui kontainer Docker tanpa biaya langganan bulanan SaaS pihak ketiga serta merakit antarmuka web modern.
5. **Panel Manajemen Server VPS, Self-Hosted PaaS & AI Gateway Panels (Tambahan Baru 100% Gratis)** — URL Polos 1Panel (Repositori Utama Panel Server Linux & AI Management Platform ~37.300 Bintang): https://github.com/1Panel-dev/1Panel | URL Polos Website Resmi 1Panel: https://1panel.pro | URL Polos Organisasi GitHub 1Panel-dev: https://github.com/1Panel-dev | URL Polos 1Panel-Gateway (AI Gateway Terintegrasi untuk Rute & Audit): https://github.com/1Panel-dev/1Panel-Gateway | URL Polos MaxKB (Platform Agen Enterprise Open-Source dari 1Panel): https://github.com/1Panel-dev/MaxKB | URL Polos CordysCRM (Sistem AI CRM Open-Source Terintegrasi OpenClaw): https://github.com/1Panel-dev/CordysCRM | URL Polos Coolify (Self-Hosted PaaS Pengganti Vercel/Heroku ~63.000 Bintang, Rilis v4.4.6 Okt 2026): https://github.com/coollabsio/coolify | URL Polos Website Resmi Coolify: https://coolify.io/ | URL Polos Dokploy (Self-Hosted PaaS Ringan Berbasis Docker Swarm & Traefik ~38.000 Bintang, Rilis v0.30.8 Sep 2026): https://github.com/Dokploy/dokploy | URL Polos Website Resmi Dokploy: https://dokploy.com/ | URL Polos CapRover (Self-Hosted PaaS Stabil Berbasis Nginx & Docker Swarm, Rilis v1.15.4 Agu 2026, Jalan di 1 GB RAM): https://caprover.com/ | URL Polos Temps (Self-Hosted PaaS dengan Observabilitas, Error Tracking & Analytics Bawaan): https://temps.sh/ | URL Polos Dokku (PaaS Berbasis Git Push Ringan via CLI): https://dokku.com/ | URL Polos aaPanel (Panel Kontrol Hosting Gratis dengan 400+ App 1-Klik, Idle <100 MB RAM): https://www.aapanel.com/ | URL Polos Direktori Perbandingan Panel Kontrol Web Hosting: https://github.com/mic7811/web-hosting-control-panels | URL Polos Indeks Topik Control Panel GitHub: https://github.com/topics/control-panel — Kegunaan & Aturan Terbaru: Panel web gratis berlisensi open-source (Apache-2.0 / GPL-3.0) untuk mengelola VPS (seperti Oracle Cloud Always Free atau VPS lokal), men-deploy kontainer Docker Compose, mengatur SSL Let's Encrypt otomatis, mencadangkan database ke S3/R2/Backblaze, serta mengelola model Ollama dan agen OpenClaw secara visual dari browser (khususnya pada 1Panel dan Coolify).
6. **Direktori Riset, Kurasi Agen & Katalog Pelacak Layanan Free-Tier (Automated Discovery Registries)** — URL Polos Live Free LLM API Tracker (cheahjs - Induk): https://github.com/cheahjs/free-llm-api-resources | URL Polos Mirror SourceForge Free

LLM API Resources: https://sourceforge.net/projects/free-llm-api-resources.mirror/ | URL Polos Fork Free LLM API Resources (raullenchai): https://github.com/raullenchai/free-llm-api-resources | URL Polos Fork Free LLM API Resources (nherx): https://github.com/nherx/free-llm-api-resources | URL Polos Awesome Free LLM APIs (open-free-llm-api - Update 26 Okt 2026, 134+ Model Gratis): https://github.com/open-free-llm-api/awesome-freellm-apis | URL Polos Awesome Free LLM APIs (mnfst - Fokus Kuota Gratis Permanen): https://github.com/mnfst/awesome-free-llm-apis | URL Polos FREE-LLM-API-Provider (CYBIRD-D - Katalog Global & CN Platform): https://github.com/CYBIRD-D/FREE-LLM-API-Provider | URL Polos No-Cost-AI (zebbern - Indeks 80+ Layanan AI Gratis Tanpa & Dengan Daftar): https://github.com/zebbern/no-cost-ai | URL Polos Awesome AI Tools (eudk): https://github.com/eudk/awesome-ai-tools | URL Polos Free AI Tools & Low-Cost Stack (ShaikhWarsi - 550+ Alat): https://github.com/ShaikhWarsi/free-ai-tools | URL Polos Awesome Free Models (12britz): https://github.com/12britz/awesome-free-models | URL Polos Awesome Web Hosting 2026 (iSoumyaDey - Perbandingan 100+ Cloud/VPS/Docker Gratis): https://github.com/iSoumyaDey/Awesome-Web-Hosting-2026 | URL Polos Free Tier Tracker (Pelacak Perubahan Kuota Database & Cloud Oktober 2026): https://freetiertracker.com/ | URL Polos Awesome Model Routing: https://github.com/yenanjing/awesome-model-routing | URL Polos Awesome LLM Routing: https://github.com/dstripelis/Awesome-LLM-Routing | URL Polos Awesome AI Agents (Aloth): https://github.com/aloth/awesome-ai-agents | URL Polos Awesome Agentic AI (Mfornos): https://github.com/mfornos/awesome-agentic-ai | URL Polos Awesome Agentic AI (Adriannoes - Indeks Skill OpenClaw): https://github.com/adriannoes/awesome-agentic-ai | URL Polos Awesome AI Agents (Slavakurilyak): https://github.com/slavakurilyak/awesome-ai-agents | URL Polos Awesome AI Agents (E2B): https://github.com/e2b-dev/awesome-ai-agents | URL Polos Awesome Agentic AI Learning Resource (DevKay): https://github.com/DharminJoshi/Awesome-Agentic-AI-Learning-Resource-By-DevKay | URL Polos Free-for-Dev (Katalog Induk 1.200+ Layanan Cloud Gratis): https://github.com/ripienaar/free-for-dev | URL Polos Free-for-Dev (Fork Kuota Mikro): https://github.com/jixserver/free-for-dev-1 | URL Polos FreeStack (Mesin Pencari 1.200+ Layanan Free-Tier): https://github.com/n8watkins/freestack | URL Polos Public APIs: https://github.com/public-apis/public-apis | URL Polos Profil Kurator API Terbuka (chukwulasu): https://github.com/chukwulasu | URL Polos Indeks Topik AI Agents GitHub: https://github.com/topics/ai-agents | URL Polos Indeks Topik OpenClaw Agent GitHub: https://github.com/topics/openclaw-agent | URL Polos Indeks Topik Web Scraping Python GitHub: https://github.com/topics/web-scraping-python | URL Polos Indeks Topik Spider Cloud GitHub: https://github.com/topics/spider-cloud | URL Polos Direktori Evaluasi API Agentik Spider Cloud: https://apis.io/providers/spider-cloud/ | URL Polos Riset Terbuka Open-R1 Hugging Face: https://huggingface.co/blog/open-r1 — Kegunaan & Aturan Terbaru: Berfungsi sebagai registri penemuan otomatis (automated discovery registries) yang dapat dipindai secara berkala oleh agen perayap Anda untuk menemukan titik akhir "bansos" API atau hosting gratis baru ketika penyedia lama mengubah ketentuan layanan.

Kelompok 2: Registrasi Gratis Sekarang via GitHub /

Gmail / Telegram (100% Tanpa Kartu Visa/Mastercard)

Seluruh layanan pada Kelompok 2 dapat didaftarkan saat ini juga hanya dengan akun GitHub (OAuth), Gmail, atau Telegram tanpa pernah diminta memasukkan nomor kartu Visa/Mastercard. Kunci API dari kelompok ini digunakan untuk mengisi brankas .env pada OmniRoute, 9Router, VansRouter, atau New-API Horizon.

2A. Penyedia Kunci API LLM, Visi & Multimodal Gratis ("Bansos" Token Tanpa Kartu Kredit - Audit Oktober 2026)

1. **Google AI Studio (Gemini API Free Tier)** — URL Polos Konsol Utama: https://aistudio.google.com | URL Polos Pengambilan Kunci API Langsung: https://aistudio.google.com/app/apikey — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit (cukup login Gmail). Menyediakan 19 model gratis dengan jendela konteks raksasa hingga 1 juta token (mencakup gemini-3.5-flash, gemini-3.1-flash-lite, dan keluarga gemini-2.5-flash untuk input multimodal teks, gambar, audio, PDF, dan video; batas laju berkisar 5–15 RPM dan 100–1.000 RPD).
2. **Mistral AI Console (La Plateforme & Codestral - Tier Eksperimen Volume Terbesar)** — URL Polos Konsol Utama: https://console.mistral.ai | URL Polos Pengambilan Kunci API Langsung: https://console.mistral.ai/api-keys — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit; cukup daftar via Gmail/GitHub, verifikasi nomor HP, dan aktifkan opt-in pelatihan data pada paket Experiment. Memberikan kuota gratis permanen terbesar di industri saat ini, yaitu sekitar 1 miliar token/bulan (~33,3 juta token/hari) pada laju 1 request/detik untuk 15 model (termasuk Mistral Large 3, Small 3.1, Ministral 8B, dan endpoint khusus koding Codestral dengan konteks hingga 256K).
3. **GroqCloud Console (Inferensi LPU Kecepatan Ekstrem)** — URL Polos Konsol Utama: https://console.groq.com | URL Polos Pengambilan Kunci API Langsung: https://console.groq.com/keys | URL Polos Base Endpoint OpenAI-Compatible: https://api.groq.com/openai/v1 — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit (daftar dengan email/GitHub). Memberikan batas laju 30 RPM dan hingga 14.400 RPD (6.000–30.000 TPM) pada 12 model gratis berkecepatan tinggi dengan konteks hingga 262K. Catatan Audit: Sejak pertengahan Agustus 2026, ketersediaan varian model Llama pada paket gratis mengalami penyesuaian; gunakan panggilan ke /v1/models secara dinamis untuk mengambil daftar model aktif (termasuk Whisper suara dan Qwen/DeepSeek).
4. **OpenRouter (Gerbang 38+ Model :free & Auto-Router)** — URL Polos Portal Utama: https://openrouter.ai | URL Polos Pengambilan Kunci API Langsung: https://openrouter.ai/settings/keys | URL Polos Pengambilan Kunci Workspace Default: https://openrouter.ai/workspaces/default/keys | URL Polos Base Endpoint OpenAI-Compatible: https://openrouter.ai/api/v1 — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit untuk seluruh model berakhiran :free (tersedia 38 model gratis dengan konteks hingga 1M token, seperti qwen/qwen3-coder:free, openai/gpt-oss-120b:free, deepseek/deepseek-r1-0528:free, nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free, dan minimax/minimax-m2.5:free). Gunakan slug dinamis openrouter/free agar sistem Anda kebal terhadap penghapusan model individual. Batas laju tanpa saldo adalah 20 RPM dan 50–200 RPD (meningkat permanen menjadi 1.000 RPD apabila pernah mengisi saldo US$10 satu kali).

5. **NVIDIA NIM API Catalog (91–138 Model Frontier Gratis)** — URL Polos Portal Utama: https://build.nvidia.com/ | URL Polos Pengambilan Kunci API Langsung: https://build.nvidia.com/settings/api-keys | URL Polos Base Endpoint OpenAI-Compatible: https://integrate.api.nvidia.com/v1 — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit; cukup daftar dengan Gmail dan lakukan verifikasi nomor HP. Menyediakan akses prototipe gratis ke 91 hingga 138 titik akhir model (mencakup DeepSeek-R1/V3.2, Kimi K2.5, GLM 4.7, Nemotron, visi, audio, embedding, dan rerank) dengan konteks hingga 1M token dan batas laju tinggi sekitar 40 RPM.
6. **Cloudflare Workers AI (Inferensi Serverless Tepi Gratis)** — URL Polos Pendaftaran Akun: https://dash.cloudflare.com/sign-up | URL Polos Dashboard Utama: https://dash.cloudflare.com | URL Polos Pengambilan Token API: https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit. Memberikan alokasi permanen 10.000 Neurons/hari (direset setiap pukul 00:00 UTC) untuk menjalankan 46 hingga 80+ model terbuka (teks, koding, penalaran, gambar, dan video dengan konteks hingga 262K) langsung di jaringan tepi Cloudflare.
7. **SiliconFlow, Fireworks AI & Alibaba Cloud Model Studio (Kredit Sambutan & Model Gratis Tanpa Kartu)** — URL Polos SiliconFlow Global: https://cloud.siliconflow.com/ | URL Polos SiliconFlow CN (Pengambilan AK Langsung): https://cloud.siliconflow.cn/account/ak | URL Polos Fireworks AI: https://fireworks.ai | URL Polos Alibaba Cloud Model Studio (Bailian Console): https://bailian.console.alibabacloud.com/?apiKey=1 — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit saat pendaftaran. SiliconFlow menyediakan 6 model gratis permanen (serta akses cepat ke keluarga Qwen dan DeepSeek dengan laju hingga 1.000 RPM); Fireworks AI memberikan US$1 kredit starter gratis pada laju 10 RPM; dan Alibaba Cloud Model Studio menyediakan 5 model gratis dengan konteks 1M serta kuota sekitar 1.000.000 token gratis per model (berlaku 90 hari di wilayah Singapura).
8. **AWS Builder ID (Jembatan Kiro AI Gratis)** — URL Polos Pendaftaran Profil: https://profile.aws.amazon.com/ — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit karena merupakan identitas profil pengembang mandiri (bukan akun AWS Console reguler). Catatan Audit 2026: Kiro AI telah membatasi paket gratisnya menjadi 50 kredit/bulan (~25.000–100.000 token, ditambah 500 kredit uji coba selama 30 hari pertama untuk akun baru) dan ketentuan layanannya melarang penggunaan proksi/harness pihak ketiga.
9. **Hugging Face Access Tokens & Inference Providers** — URL Polos Pengambilan Token: https://huggingface.co/settings/tokens | URL Polos HuggingChat Web (Akses Gratis): https://huggingface.co/chat — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit. Digunakan untuk mengunduh bobot model GGUF/Safetensors sekaligus memanggil 9 model gratis di Hugging Face Serverless Inference (termasuk kredit bulanan US$0,10/bulan yang dapat dirutekan ke mitra inferensi untuk menghasilkan ~590.000 token output pada gpt-oss-120b).
10. **Cohere Dashboard & Chutes AI (Bittensor Serverless)** — URL Polos Cohere Dashboard: https://dashboard.cohere.com | URL Polos Pengambilan Kunci API Cohere: https://dashboard.cohere.com/api-keys | URL Polos Portal Chutes AI: https://chutes.ai | URL Polos Dokumentasi API Chutes AI: https://docs.chutes.ai/ — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit. Cohere menyediakan Trial API Key otomatis dengan kuota 1.000 panggilan/bulan (20 RPM, penggunaan non-komersial)

pada 12 model (termasuk Command A+, Command A, Command R+, dan Aya Expanse 32B dengan konteks 256K), sedangkan Chutes AI menyediakan 2 model penalaran/teks gratis berkonfigurasi 131K konteks di atas jaringan terdesentralisasi Bittensor.

11. **Civitai & Spider Cloud API (Model Unfiltered & Smart Web Crawling API)** — URL Polos Pengambilan Kunci API Civitai: https://civitai.com/user/account | URL Polos Portal Spider Cloud API: https://spider.cloud — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit (URL Civitai telah diperbaiki dari kerusakan tag ekstraksi pada dokumen sumber). Kunci Civitai digunakan untuk mengunduh checkpoint gambar/video tanpa filter dan negative embeddings via skrip, sedangkan Spider Cloud memberikan kunci API gratis tanpa kartu untuk smart web scraping.
12. **Tambahan Penyedia API LLM Gratis Baru Hasil Validasi Langsung Oktober 2026 (100% Tanpa Kartu Kredit)** — URL Polos ModelScope API-Inference (61 Model Gratis, Konteks 1M): https://modelscope.cn/my/myaccesstoken (Base URL: https://api-inference.modelscope.cn/v1) | URL Polos OpenCode Zen (34 Model Gratis Audio/Reasoning/Vision, Konteks 1M): https://opencode.ai/auth (Base URL: https://opencode.ai/zen/v1) | URL Polos Kilo Code Gateway (27 Model Gratis Multimodal/Koding, Konteks 1M): https://app.kilo.ai/profile (Base URL: https://api.kilo.ai/api/gateway) | URL Polos LLM7.io (24 Model Gratis Multimodal, Konteks 1M, Terima Kunci String Apa Pun): https://token.llm7.io (Base URL: https://api.llm7.io/v1) | URL Polos Ollama Cloud (17 Model Gratis di Cloud Resmi Ollama, Konteks 1M): https://ollama.com/settings/keys | URL Polos OVHcloud AI Endpoints (15 Model Gratis Berstandar GDPR Eropa, Konteks 262K): https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/ | URL Polos Aion Labs (11 Model Gratis termasuk Aion 2.5 & Aion 2.0, 15 RPM / 20K Token per Hari): https://www.aionlabs.ai/app/api-keys/ | URL Polos Z.AI / Zhipu AI BigModel (8 Model Gratis termasuk GLM-4.7-Flash, Konteks 200K): https://open.bigmodel.cn/usercenter/apikeys | URL Polos DeepSeek Official Platform (Bonus 5 Juta Token Gratis Saat Pendaftaran): https://platform.deepseek.com/api_keys | URL Polos AI21 Labs Studio (US10 Kredit Uji Coba Gratis Berlaku 3 Bulan untuk Jamba 256K, 200 RPM): https://studio.ai21.com/account/api-key | URL Polos AgentRouter (Gateway Multi-Model dengan Bonus US200 Kredit Gratis Saat Daftar): https://agentrouter.org | URL Polos FreeModel.dev (Bonus US300 Kredit Gratis Saat Daftar Tanpa Kartu untuk Akses Kompatibel OpenAI): https://freemodel.dev | URL Polos BazaarLink (Inferensi Gratis dengan Rute `auto:free` Tanpa Kartu Kredit): https://bazaarlink.ai | URL Polos MegaNova AI (Kuota Gratis Tier 1 Sebesar 550 Request/Hari Tanpa Kartu): https://meganova.ai | URL Polos Morph (Kuota Gratis 250.000 Kredit/Bulan): https://morphllm.com | URL Polos onomeo (30 Model Gratis Tanpa Kartu, Kuota 30 Panggilan per 5 Jam / 12 RPM): https://onomeo.com | URL Polos Api.airforce (55 Model Tier Gratis termasuk Claude 3.7, Grok-3, Qwen3, DeepSeek-V3): https://api.airforce | URL Polos BluesMinds (Kredit Pi Harian Gratis untuk 200+ Model): https://www.bluesminds.com | URL Polos Bytez (US1 Kredit Gratis yang Diperbarui Otomatis Setiap 4 Minggu): https://bytez.com | URL Polos MNN AI (US1 Kredit Bulanan Gratis pada Laju 10 RPM): https://mnnai.ru | URL Polos Logfare (Kunci API Gratis Instan Tanpa Verifikasi Email): https://logfare.ai/register | URL Polos Blackbox AI (Chat Dasar Gratis Tanpa Batas + Minimax-M2.5 Tanpa Kartu): https://blackbox.ai | URL Polos Featherless AI (Tier Gratis Tersedia Tanpa Kartu): https://featherless.ai | URL Polos FriendliAI (Tier Serverless Inference Gratis Tanpa Kartu): https://friendli.ai | URL Polos Glhf.chat (2 Model Gratis Konteks 131K): https://glhf.chat/ | URL Polos Agnes AI (5 Model

Multimodal Gratis Konteks 256K): https://platform.agnes-ai.com/settings/apiKeys | URL Polos Gonka Broker (4 Model Multimodal Gratis Konteks 400K): https://app.gonkabroker.com/signup | URL Polos NaraRouter (Akses `/v1` Gratis dengan Menautkan Akun Telegram): https://bynara.id | URL Polos NavyAI (Kunci API Gratis dari Dashboard): https://api.navy | URL Polos OfoxAI (10+ Model Gratis): https://ofox.ai | URL Polos Nebius AI Studio (~US1 Kredit Uji Coba Gratis Saat Pendaftaran): https://studio.nebius.com/settings/api-keys | URL Polos nScale Console (US$5 Kredit Gratis Saat Pendaftaran untuk Uji Inferensi): https://console.nscale.com/ | URL Polos Speechmatics / Openference API (8 Jam/Bulan Transkripsi Batch Gratis Tanpa Kartu): https://www.speechmatics.com | URL Polos Openference (Akses Gratis Qwen3.8 27B & Llama 3.2 3B): https://openference.com | URL Polos LiteRouter (Model Varian :free dengan Batas Input 5.000 Token): https://literouter.com | URL Polos LLM.Kiwi (Paket Gratis auto dan hrLLM 40 Request/Jam): https://llm.kiwi | URL Polos LLM Gateway (Paket Gratis 5 Request per 10 Menit Tanpa Saldo): https://llmgateway.io | URL Polos Naga AI (Model Berlabel :free Publik): https://naga.ac — Kegunaan & Aturan Terbaru: Puluhan sumber "bansos" token dan endpoint inferensi gratis terbaru yang tervalidasi aktif pada Oktober 2026 di dalam registri OmniRoute v3.8.52 dan awesome-freellm-apis untuk memperluas kolam rotasi kunci API Anda tanpa memerlukan kartu pembayaran.

13. **Penyedia dalam Status Transisi / Legacy / Tutup (Wajib Dibungkus Blok try-except Fallback)** — URL Polos Cerebras Cloud: https://cloud.cerebras.ai (Endpoint: https://api.cerebras.ai/v1 dan https://inference.cerebras.ai) | URL Polos SambaNova Cloud: https://cloud.sambanova.ai/apis | URL Polos GitHub Models: https://github.com/marketplace/models | URL Polos MonsterAPI (Ditutup): https://monsterapi.ai | URL Polos AI/ML API (Free Tier Dijeda): https://aimlapi.com — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): Terdapat perbedaan status antar-direktori untuk Cerebras, SambaNova, dan GitHub Models: sementara beberapa direktori komunitas masih mencatat kuota gratis Cerebras (6 model, 1M token/hari, 30K TPM, 5 RPM) dan SambaNova (4 model, konteks 128K), dokumen audit teknis mencatat bahwa sejak pertengahan Juli dan Agustus 2026 pendaftar baru Cerebras dan SambaNova dialihkan ke skema uji coba berbayar/wajib kartu, serta GitHub Models dipensiunkan pada 30 Juli 2026 (atau dibatasi ketat mengikuti langganan Copilot). Selain itu, MonsterAPI resmi ditutup pada 30 Juni 2026 dan AI/ML API telah menjeda paket gratisnya menjadi khusus prabayar (minimal pengisian US$20). Pastikan kode agen selalu membungkus penyedia pada poin ke-13 ini di dalam blok fallback otomatis.

2B. Infrastruktur Database, Penyimpanan, Hosting Kontainer/Docker, GPU Cloud & Memori Gratis (Tanpa Kartu Kredit)

1. **Cloudflare Workers, Pages, R2, D1 & Turnstile (Beserta Proksi new-api-worker)** — URL Polos Repositori Skrip Proksi: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-worker | URL Polos Dashboard Cloudflare: https://dash.cloudflare.com | URL Polos Pendaftaran Akun Cloudflare: https://dash.cloudflare.com/sign-up | URL Polos Cloudflare Pages: https://pages.cloudflare.com/ | URL Polos Cloudflare Workers: https://workers.cloudflare.com/ | URL Polos Dokumentasi Cloudflare R2: https://developers.cloudflare.com/r2/ — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit untuk Workers, Pages, D1, dan Turnstile. Memberikan 100.000 request/hari pada Workers (untuk menyembunyikan IP server agregator via Transform

Rules), bandwidth tak terbatas pada Pages, 5 GB penyimpanan SQLite + 5 juta pembacaan baris/hari pada Cloudflare D1, serta 10 GB penyimpanan objek + 1 juta operasi Kelas A + 10 juta operasi Kelas B per bulan pada R2.

2. **Rantai Failover Database SQL, NoSQL & Vektor Gratis (Turso, Supabase, Neon, MongoDB Atlas, Hostim, Convex, Appwrite, Firebase)** — URL Polos Turso Cloud (Distributed SQLite/libSQL): https://turso.tech/ | URL Polos Halaman Harga & Batas Kuota Turso: https://turso.tech/pricing | URL Polos Supabase (PostgreSQL + pgvector + Auth + Storage): https://supabase.com | URL Polos Neon Serverless Postgres: https://neon.tech | URL Polos MongoDB Atlas (512 MB M0 Cluster Gratis Selamanya): https://www.mongodb.com/atlas | URL Polos Hostim.dev (Managed Postgres/MySQL 256 MB & Redis 128 MB Gratis Selamanya Tanpa Kartu): https://hostim.dev/ | URL Polos Convex (Realtime Backend-as-a-Service Gratis 1 Juta Operasi): https://www.convex.dev/ | URL Polos Appwrite Cloud (Alternatif Firebase Open-Source Gratis 2 GB Storage): https://appwrite.io/ | URL Polos Firebase Realtime Database & Firestore (Gratis 1 GB Storage): https://firebase.google.com/products/database — Kegunaan & Aturan Terbaru (Audit Oktober 2026): Seluruhnya 100% tanpa kartu kredit (login via GitHub/Google). Perhatikan penyesuaian kuota terbaru tahun 2026: Turso Free Tier kini memberikan 5 GB total penyimpanan (turun dari 9 GB lama), maksimal 100 database, 500 juta baris dibaca/bulan, 10 juta baris ditulis/bulan, 3 GB sinkronisasi/bulan, dan 1 hari point-in-time restore tanpa jeda (never pauses). Supabase Free Tier memberikan 500 MB database Postgres, 1 GB file storage, 5 GB egress/bulan, 50.000 MAU Auth, 500.000 invokasi Edge Functions/bulan, dan maksimal 2 proyek aktif, namun proyek akan dijeda (pause) otomatis setelah 7 hari tanpa aktivitas dan tidak memiliki backup otomatis. Neon Free Tier memberikan 100 CU-hours komputasi/bulan, hingga 100 proyek (10 branch per proyek), 5 GB transfer jaringan, serta penyimpanan 0,5 GB (ditingkatkan menjadi 1 GB per proyek pada Oktober 2026); komputasi akan tidur (scale-to-zero) setelah 5 menit idle tetapi proyek tidak pernah dijeda permanen. Catatan: PlanetScale telah menghapus paket gratisnya secara permanen dan CockroachDB Basic telah menutup pembuatan klaster gratis baru; gunakan Hostim.dev atau Aiven jika Anda membutuhkan MySQL gratis tanpa kartu kredit.
3. **Upstash Serverless Redis / Workflow & Backblaze B2 Object Storage** — URL Polos Upstash Utama (Redis 256 MB & 500K Commands/Bulan Gratis): https://upstash.com | URL Polos Upstash Workflow (Gratis 1.000 Steps/Hari): https://upstash.com/pricing/workflow | URL Polos Upstash Search: https://upstash.com/pricing/search | URL Polos Backblaze B2 Cloud Storage (Gratis 10 GB Pertama Tanpa Kartu Visa): https://www.backblaze.com/cloud-storage | URL Polos Informasi Produk Backblaze B2: https://www.backblaze.com/b2/cloud-storage.html — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit. Upstash menyediakan REDIS_CONN_STRING gratis untuk caching One-API/New-API dan antrean jhao104/proxy_pool. Backblaze B2 menyediakan 10 GB penyimpanan objek .bin dan media secara gratis tanpa meminta kartu pembayaran (kartu baru diminta jika membuka batas di atas 10 GB), dilengkapi unduhan (egress) gratis hingga 3x lipat volume data yang disimpan.
4. **Google Colaboratory, Kaggle Notebooks & Lightning AI (Komputasi GPU Cloud Gratis Tanpa Kartu)** — URL Polos Google Colaboratory (GPU T4 Gratis): https://colab.research.google.com | URL Polos Kaggle Notebooks (Gratis 30 Jam/Minggu GPU Dual-T4 atau P100): https://www.kaggle.com | URL Polos Workspace Kode Kaggle: https://www.kaggle.com/code | URL Polos Lightning AI (Kredit Studio PyTorch/GPU

Gratis): https://lightning.ai/ — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit (Colab cukup akun Gmail; Kaggle cukup Gmail + verifikasi nomor HP). Digunakan secara bergantian untuk menjalankan proses abliteration bobot model (p-e-w/heretic atau jim-plus/llm-abliteration) maupun merender suara/video ketika mesin lokal tidak memiliki GPU memadai.

5. **Vercel, Mem0, Letta & E2B Sandbox (Hosting, Memori Agen Persisten & Eksekusi Kode Terisolasi)** — URL Polos Vercel (Hobby Tier Serverless Hosting, 100 GB Bandwidth/Bulan): https://vercel.com | URL Polos Dokumentasi Vercel Functions (100 GB-Hours): https://vercel.com/docs/functions | URL Polos Mem0 (Infrastruktur Memori Agen Persisten): https://github.com/mem0ai/mem0 | URL Polos Letta / MemGPT Node SDK: https://github.com/letta-ai/letta-node | URL Polos Halaman Harga & Kuota Letta Cloud (Oktober 2026): https://docs.letta.com/pricing | URL Polos E2B Code Sandbox: https://e2b.dev | URL Polos Halaman Harga E2B (US100 Kredit Penggunaan Awal Gratis): https://e2b.dev/pricing — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): 100% tanpa kartu kredit saat pendaftaran via GitHub[span_102](start_span)[span_102](end_span). Mem0 (`mem0 init --agent`) dan Letta (paket gratis memberikan 5 MiB penyimpanan per repositori memori serta dukungan BYOK/lokal penuh) menjaga memori agen lintas sesi, sedangkan E2B memberikan kredit penggunaan awal US100 untuk mengeksekusi kode yang ditulis agen di dalam sandbox yang aman.
6. **Platform Hosting Kontainer Docker, PaaS & Shell SSH Gratis Tanpa Kartu Kredit (Tambahan Baru Oktober 2026)** — URL Polos SnapDeploy (Hosting 4 Kontainer Docker Gratis Tanpa Kartu): https://snapdeploy.dev/free-container-hosting | URL Polos Caasify Container Hosting (Gratis €0 hingga 31 Desember 2026 Tanpa Kartu): https://caasify.com/container-hosting | URL Polos Zeabur (PaaS Tanpa Kartu, Gratis US5 Kredit): https://zeabur.com/ | URL Polos Koyeb (Free Nano Instance Tanpa Sleep, Diakuisisi Mistral AI Feb 2026): https://www.koyeb.com/ | URL Polos Render (750 Jam/Bulan Gratis, 512 MB RAM, Sleep Setelah 15 Menit Idle): https://render.com/ | URL Polos Miget (Standing Free Tier 256 MiB RAM, 1 GiB Storage, Mendukung `docker-compose.yml` & Postgres): https://miget.com/blog/best-free-docker-hosting | URL Polos Hugging Face Spaces (2 vCPU & 16 GB RAM pada CPU Basic): https://huggingface.co/spaces | URL Polos Peluncuran Hugging Face Spaces: https://huggingface.co/spaces/launch | URL Polos Leapcell (Serverless PaaS untuk Aplikasi, API & Database): https://leapcell.io/ | URL Polos Serv00 (Hosting Gratis 3 GB dengan Akses SSH, Python, Node.js, Rust, Go & C++ Tanpa Kartu): https://www.serv00.com/ | URL Polos Deno Deploy (Gratis 100.000 Request/Hari atau 1 Juta/Bulan untuk Edge TS/JS): https://deno.com/deploy | URL Polos Netlify (Hosting Frontend/Jamstack Gratis 100 GB Bandwidth/Bulan Tanpa Kartu): https://www.netlify.com/ | URL Polos Streamlit Community Cloud (Hosting Aplikasi Data/AI Python Gratis Tanpa Batas): https://streamlit.io/ | URL Polos InfinityFree (Hosting PHP/Web Tanpa Kartu & Tanpa Iklan Paksa): https://infinityfree.net/ | URL Polos HelioHost (Hosting Komunitas Gratis 1 GB): https://heliohost.org/ — Kegunaan & Aturan Terbaru (Audit Oktober 2026): Alternatif krusial bagi pengguna yang belum memiliki kartu Visa untuk mendaftar Oracle Cloud[span_105](start_span)[span_105](end_span)[span_106](start_span)[span_106](end_span). SnapDeploy memberikan 4 kontainer Docker (512 MB RAM per kontainer, 100 jam/bulan, 10 deploy/hari, tidur setelah 15 menit idle dan bangun saat dikunjungi browser, serta dilengkapi konektor MCP resmi untuk Claude Code/Cursor/Codex) tanpa kartu kredit[span_107](start_span)[span_107](end_span). Caasify menggratiskan biaya

penggunaan kontainer Docker (hingga kapasitas 2 CPU, 4 GB RAM, 50 GB NVMe SSD, dan 100 GB trafik keluar) hingga 31 Desember 2026 tanpa kartu kredit[span_108](start_span)[span_108](end_span). Serv00 menyediakan shell SSH gratis dengan dukungan kompilasi C++, Java, dan Rust. Catatan untuk Render, Koyeb, dan Hugging Face Spaces: pada Render dan Koyeb, sebagian pengguna dapat mendaftar dan men-deploy tanpa kartu kredit, namun sistem anti-abuse terkadang meminta otorisasi kartu US1 (yang langsung dibatalkan) untuk layanan komputasi backend di luar situs statis; sementara pada Hugging Face Spaces, Static Spaces selalu gratis untuk semua akun, sedangkan ruang komputasi Gradio/Docker memiliki batasan kebijakan Pro/komputasi pada akun tertentu meskipun perangkat keras CPU Basic menyediakan 2 vCPU dan 16 GB RAM.

2C. Identitas Pengembang, Bot Omnichannel & Gerbang Pembayaran QRIS / Kripto Otomatis (100% Tanpa Kartu Visa)

1. **GitHub Signup, Telegram @BotFather & @userinfobot** — URL Polos Pendaftaran GitHub: https://github.com/signup | URL Polos Telegram BotFather: https://t.me/BotFather | URL Polos Telegram UserInfoBot: https://t.me/userinfobot — Kegunaan & Aturan Terbaru: Akun GitHub menjadi kunci login OAuth 1-klik di seluruh layanan Kelompok 2. @BotFather digunakan untuk menerbitkan 3 token bot independen (TOKEN_BOT_UTAMA, TOKEN_BOT_ACTIVITY, TOKEN_BOT_CADANGAN) sebagai rantai failover otomatis apabila salah satu bot terkena pembatasan laju Telegram, sedangkan @userinfobot mengambil angka ADMIN_USER_ID Anda.
2. **Meta for Developers (Integrasi Resmi WhatsApp & Messenger)** — URL Polos Portal Developer: https://developers.facebook.com/ — Kegunaan & Aturan Terbaru: Login menggunakan akun Facebook untuk mengonfigurasi Cloud API resmi WhatsApp dan Messenger, berpasangan dengan kontainer mandiri devlikeapro/waha (1E.4) sebagai jalur cadangan bebas biaya per pesan.
3. **Telegram @CryptoBot (Kasir Pembayaran Crypto USDT Global 1-Klik)** — URL Polos Bot Kasir: https://t.me/CryptoBot — Kegunaan & Aturan Terbaru: 100% tanpa kartu Visa dan tanpa KYC perbankan. Cukup ketik /start lalu pilih *Crypto Pay* dan *Create App* untuk mendapatkan CRYPTOBOT_API_TOKEN. Pendapatan USDT yang masuk dari pelanggan dapat langsung dipakai untuk mengisi ulang saldo komputasi GPU di Novita AI, RunPod, Vast.ai, dan PiAPI (Kelompok 3A) tanpa pernah menyentuh rekening bank tradisional.
4. **Pakasir, Tripay, Duitku & Alternatif Payment Gateway QRIS Indonesia (Audit Aturan BI & API Oktober 2026)** — URL Polos Pakasir (Layanan Link Pembayaran QRIS & VA Cepat 1-3 Hari): https://pakasir.com/ | URL Polos Dokumentasi Migrasi Wajib Pakasir API v2: https://pakasir.com/p/create-transaction | URL Polos Tripay (Payment Gateway & Remitansi BI-FAST PT Trijaya Digital Grup): https://tripay.co.id/ | URL Polos Duitku (Payment Gateway & Disbursement 26+ Metode PT Kharisma Catur Mandala): https://www.duitku.com/ | URL Polos Panduan Integrasi Callback & Merchant Code Duitku: https://kekasir.id/panduan/payment-gateway/duitku | URL Polos Midtrans (Payment Gateway GoTo Financial, Unggul Integrasi Native GoPay & QRIS): https://midtrans.com/id/biaya | URL Polos Xendit (Payment Gateway & Disbursement Otomatis Multi-Negara Asia Tenggara): https://www.xendit.co/en-id/blog/qris-payments-in-indonesia-a-complete-guide-for-busines

ses/ | URL Polos Finpay (Payment Gateway & QRIS Provider Berlisensi Finnet/BI): https://www.finpay.id/ | URL Polos PayDisini (Peringatan: Pendaftaran Baru Ditutup Sementara): https://paydisini.co.id/ — Kegunaan & Aturan Terbaru (Audit Oktober 2026): Per 20 Oktober 2026, integrasi Pakasir API v1 telah dihentikan (*deprecated*); seluruh skrip kasir bot Anda wajib bermigrasi ke endpoint API v2 (/pay-v2/{slug}?qris_only=1 dan parameter ?redirect=) dengan pencairan dana (settlement) H+1 pukul 12.00 WIB cukup bermodalkan KTP. Hindari mengandalkan PayDisini untuk akun baru karena halaman resminya mengumumkan penutupan sementara pendaftaran merchant baru guna peningkatan sistem keamanan; gunakan rantai failover Pakasir, Duitku, Midtrans, Xendit, atau Tripay. Berdasarkan kebijakan terbaru Bank Indonesia yang berlaku efektif 1 Oktober 2026, biaya MDR QRIS adalah 0% (gratis) untuk seluruh transaksi hingga Rp100.000 di semua kategori merchant (dan 0% hingga Rp500.000 khusus kategori Usaha Mikro / UMI), serta 0,7% untuk transaksi di atas Rp100.000 pada merchant kecil, menengah, dan besar.

Kelompok 3: Wajib Kartu Visa/Mastercard ATAU Wajib Dompet Kripto (Wholesale GPU, DePIN & Airdrop 2026)

Kelompok ini dipisahkan secara tegas agar Anda mengetahui layanan mana yang mewajibkan verifikasi kartu pembayaran (gunakan Kartu Debit Visa Virtual terisolasi seperti kantong terpisah Bank Jago/Jenius sesuai protokol keamanan FIN-SEC-01 dengan saldo minimal sekitar Rp20.000) dan mana yang dapat dioperasikan murni menggunakan dompet kripto (USDT, Solana, Bittensor, atau Cosmos/Akash).

3A. Penyedia Cloud, VPS Gratis Selamanya & API Grosir (Wajib Verifikasi Kartu Visa/Mastercard atau Top-Up Crypto USDT)

1. **Oracle Cloud Always Free Tier (VPS ARM 24 Jam Gratis Selamanya)** — URL Polos Pendaftaran Resmi: https://www.oracle.com/cloud/free/ — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): Wajib verifikasi Kartu Debit Visa/Mastercard (hanya untuk pengecekan otorisasi identitas yang langsung dikembalikan otomatis). Memberikan kredit uji coba US$300 selama 30 hari ditambah sumber daya Always Free permanen berupa hingga 4 ARM Ampere A1 OCPUs dan 24 GB RAM yang ideal untuk menghosting panel 1Panel / Coolify, OmniRoute, 9Router, New-API Horizon, dan jhao104/proxy_pool 24/7 tanpa biaya bulanan.
2. **Modal Serverless GPU (Bansos Kredit GPU US$30/Bulan Berulang Setiap Bulan)** — URL Polos Portal Utama & Harga: https://modal.com/pricing | URL Polos Program Kredit Startup Modal (Hingga US25.000 Kredit Gratis): https://modal.com/startups — Kegunaan & Aturan Terbaru (Oktober 2026): Login via GitHub, namun kuota gratis US30/bulan yang diperbarui otomatis setiap bulan pada paket Starter (mencakup 100 kontainer, 10 konkurensi GPU dari T4 US0,59/jam hingga H100 US3,95/jam dan B200/B300, serta 1 TiB egress gratis/bulan) baru terbuka setelah memverifikasi kartu Visa/Mastercard. Selain itu, peneliti akademik/mahasiswa dapat mengajukan hibah hingga US10.000 dan startup tahap awal (Seed–Series A) hingga US25.000 tanpa menyerahkan ekuitas. Catatan Teknis: Jangan mengaktifkan parameter penguncian wilayah (*region selection* seperti us